



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۴

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲

مسئول تمرین: @Mohammad_Bagher_Mahdizadeh

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

مفاهیم گراف حالات، درخت جست‌وجو و درخت بازی را تعریف کنید.

۲ سوال دوم

در این سوال به بررسی مفاهیم پایه در این فصل بوسیله بررسی بازی tic-tac-toe می‌پردازید. تابع ارزیابی به شرح زیر است:

$$Eval(s) = 3X_2 + X_1 - (3O_2 + O_1)$$

- X_n : تعداد قطرها، سطرها و ستون‌های بدون 0 که تعداد X ها در آنها دقیقاً n می‌باشد.
- O_n : تعداد قطرها، سطرها و ستون‌های بدون X که تعداد O ها در آنها دقیقاً n می‌باشد.

(۱) درخت بازی را از ابتدای بازی و با شروع مهره X، برای یک دور از بازی (دو نوبت) رسم کنید. برای هر گره، فرزاندانی که با یکدیگر قرینه هستند را یک گره فرض کنید.

۲) مقدار تابع ارزیابی را برای گره‌های در عمق دو مشخص کنید.

۳) با توجه به مقادیر بدست آمده در مرحله قبل، مقدار up backed را برای گره‌ها با عمق یک و صقر مشخص کنید. با استفاده از این مقادیر، بهترین انتخاب را علامت بزنید.

۴) با فرض اینکه گره‌ها ترتیب کاملاً مطلوبی دارند، نشان دهید که با استفاده از pruning alpha-beta کدام گره‌ها قبل از بررسی حذف می‌شوند.

۳ سوال سوم

فرض کنید در یک بازی دو نفره، نوبتی، قطعی، با اطلاعات کامل و مجموع-ثابت، بازیکن MAX از راهبرد minimax استفاده می‌کند. نشان دهید اگر بازیکن MIN در برخی گره‌ها حرکتی غیر از حرکت بهینه‌ی خود انتخاب کند، مقدار نهایی MAX کمتر از مقدار تضمین‌شده توسط minimax نخواهد شد (توضیح مفهومی کافی است).
آیا اگر MAX بداند که رقیب در چه موقعیت‌هایی غیر بهینه بازی می‌کند، ممکن است با انتخاب راهبردی غیر از minimax به نتیجه‌ی بهتری برسد؟ با یک مثال توضیح دهید.

۴ سوال چهارم

توضیح دهید که ترتیب بازدید گره‌ها چه تاثیری بر عملکرد alpha-beta pruning دارد. آیا در صورتی که این ترتیب کاملاً مطلوب باشد استفاده از alpha-beta pruning منطقی است؟ جست‌وجو چگونه؟ چرا؟

۵ سوال پنجم

به سوالات زیر با ذکر دلیل پاسخ دهید:

۱ در نبود شرط Zero Sum اما برقراری شرط constant sum درستی الگوریتم MIN-MAX کلاسیک را تحقیق کنید.

۲ به طور کلی اگر در یک بازی با دو بازیکن هیچ یک از شروط بالا برقرار نباشند، آیا می‌توان از alpha-beta pruning استفاده کرد؟

۳ به طور کلی آیا می‌توان در یک بازی با بیش از دو بازیکن و برقراری یکی از شروط بالا از alpha-beta pruning به روش سنتی بهره برد؟

۴ آیا در یک بازی با بیش از دو بازیکن و در نبود دو شرط بالا می‌توان از alpha-beta pruning استفاده کرد؟

۶ سوال ششم

محدودیت زمانی و حافظه از دلایل اصلی استفاده از توابع heuristic و متوقف کردن جست‌وجو قبل از بررسی تمامی حالات می‌باشد. به دو سوال زیر در این رابطه پاسخ دهید:

۱ در به کارگیری روش دوم، دو مسئله non-quiet positions و horizon effect بوجود می‌آیند. این مسائل را تعریف کنید.

۲ در بسیاری از درخت های بازی، پیچیدگی بازی در عمق‌های مختلف یکسان نیست (برای مثال branching factor مختلف). در این حالت استفاده از یک مقدار ثابت برای عمق برش، Cut Off value، می‌تواند به استفاده نادرست از زمان جست‌وجو منجر شود. با بررسی الگوریتم‌های گفته شده در فصول قبل، الگوریتمی را فقط نام ببرید که با بهره‌گیری از آن می‌توان به روشی پویاتر برای برش جست‌وجو رسید.

۷ سوال هفتم (نمره اضافه)

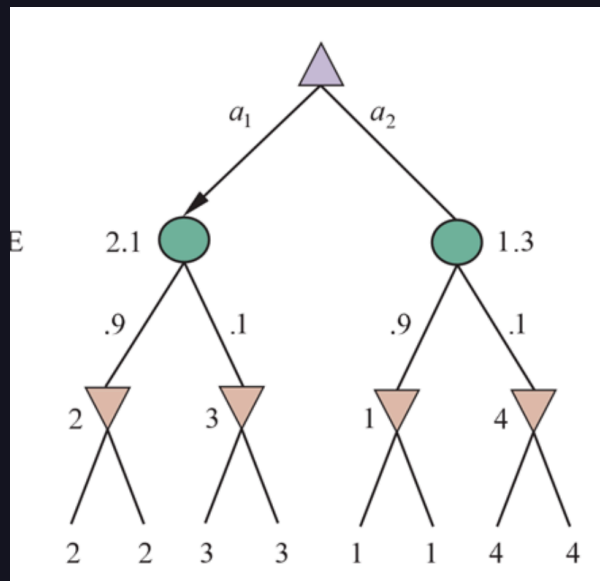
پس از مطالعه توضیحاتی که در ادامه آمده است، به دلخواه به یکی از سوالات زیر پاسخ دهید.

Expectiminimax: در بسیاری از بازی‌ها، علاوه بر تصمیم‌های بازیکنان، شانس و عوامل غیرقطعی نیز در نتیجه‌ی بازی دخیل هستند. در مدل‌سازی چنین بازی‌هایی، درخت بازی تنها از گره‌های تصمیم‌گیری بازیکنان تشکیل نمی‌شود؛ بلکه در کنار گره‌های مربوط به بازیکنان، گره‌های شانس نیز ظاهر می‌شوند. در بازی‌های دو نفره، گره‌های تصمیم‌گیری معمولاً با عنوان‌های MAX و MIN نمایش داده می‌شوند، اما در حالت کلی‌تر، هر گره‌ی تصمیم‌گیری می‌تواند نماینده‌ی نوبت یکی از بازیکنان باشد.

گره‌ی شانس زمانی به درخت اضافه می‌شود که ادامه‌ی بازی، نه فقط به تصمیم بازیکن، بلکه به یک رویداد تصادفی نیز وابسته باشد؛ برای نمونه، پرتاب تاس، کشیدن یک کارت، یا وقوع یک نتیجه‌ی احتمالی در محیط. هر یال خروجی از گره‌ی شانس، یکی از پیامدهای ممکن آن رویداد را نشان می‌دهد و با احتمالی متناظر با همان پیامد وزن‌دهی می‌شود. بنابراین مقدار یک گره‌ی شانس، برخلاف گره‌های MAX و MIN، با انتخاب بیشینه یا کمینه تعیین نمی‌شود؛ بلکه برابر امید ریاضی مقدار گره‌های فرزند آن است.

برای مثال، در بازی منج، نتیجه‌ی حرکت بازیکن تا حدی به عدد تاس وابسته است. در هر نوبت، ابتدا نتیجه‌ی تاس مشخص می‌شود و سپس بازیکن، با توجه به عدد به‌دست‌آمده و وضعیت مهره‌های خود، یکی از حرکت‌های قانونی را انتخاب می‌کند. از این رو، درخت بازی منج را می‌توان به گونه‌ای مدل‌سازی کرد که در آن گره‌های شانس، نتایج ممکن پرتاب تاس را نشان می‌دهند و پس از هر نتیجه‌ی ممکن، گره‌ی تصمیم‌گیری بازیکن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، درخت چنین بازی‌ای علاوه بر گره‌های تصمیم‌گیری بازیکنان، شامل گره‌های شانس با یال‌های وزن‌دار بر اساس احتمال وقوع هر نتیجه نیز خواهد بود.

در شکل ۱، گره ریشه نشان‌دهنده‌ی نوبت تصمیم‌گیری بازیکن MAX است. این بازیکن می‌تواند یکی از دو عمل a_1 یا a_2 را انتخاب کند. با این حال، پس از انتخاب هر عمل، نتیجه‌ی نهایی به صورت قطعی مشخص نمی‌شود؛ بلکه یک رویداد تصادفی رخ می‌دهد. این رویدادهای تصادفی با گره‌های شانس نمایش داده شده‌اند. در گره‌های شانس، برخلاف گره‌های MAX و MIN، مقدار گره با گرفتن بیشینه یا کمینه‌ی مقدار فرزندان تعیین نمی‌شود، بلکه برابر امید ریاضی مقدار فرزندان است. به بیان دیگر، مقدار هر فرزند در احتمال رسیدن به آن ضرب می‌شود و سپس این مقادیر با یکدیگر جمع می‌شوند. برای عمل a_1 ، با احتمال 0.9 مقدار نهایی 2 و با احتمال 0.1 مقدار نهایی 3 حاصل می‌شود. بنابراین مقدار مورد



شکل ۱: درخت نمونه

انتظار این عمل برابر است با:

$$0.9 \times 2 + 0.1 \times 3 = 2.1$$

برای عمل a_2 ، با احتمال 0.9 مقدار نهایی 1 و با احتمال 0.1 مقدار نهایی 4 حاصل می‌شود. بنابراین مقدار مورد

انتظار این عمل برابر است با:

$$0.9 \times 1 + 0.1 \times 4 = 1.3$$

از آنجا که گره ریشه متعلق به بازیکن MAX است، بازیکن عملی را انتخاب می‌کند که بیشترین ارزش مورد انتظار را داشته باشد. در نتیجه، در این مثال عمل a_1 انتخاب می‌شود، زیرا مقدار مورد انتظار آن، یعنی 2.1، از مقدار مورد انتظار عمل a_2 ، یعنی 1.3، بیشتر است.

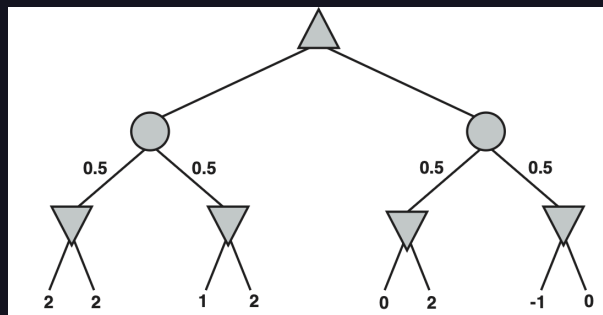
۱ برای درخت موجود در شکل ۲، مقدار امید ریاضی را برای تمامی گره‌های شانس بدست آورید. پس مشخص کردن مقادیر گره‌های تصمیم، انتخاب MAX را علامت بزنید.

۲ در این سؤال، نسخه‌ای تصادفی و رقابتی از بازی دوز^۱ را بررسی می‌کنیم. در این نسخه، دو صفحه‌ی مستقل از بازی دوز وجود دارد و دو بازیکن، یعنی X و O ، به نوبت حرکت می‌کنند. در ابتدای هر نوبت، یک سکه پرتاب می‌شود تا مشخص شود بازیکن باید حرکت خود را روی کدام یک از دو صفحه انجام دهد. بازیکنی که زودتر بتواند در یکی از دو صفحه، سه علامت خود را در یک سطر، ستون یا قطر کامل کند، برنده‌ی بازی خواهد بود. در صورت پرتاب شدن تمامی صفحات و برنده نشدن هیچ یک از بازیکنان در یک صفحه، بازیکن شروع کننده بازنده است.

این بازی را به صورت یک درخت بازی مدل کنید. در توضیح خود مشخص کنید که:

- هر وضعیت بازی شامل چه اطلاعاتی است؛
- گره‌های تصمیم‌گیری بازیکنان چه معنایی دارند؛
- گره‌های شانس ناشی از پرتاب سکه در کجای درخت قرار می‌گیرند؛

¹Tic-tac-toe



شکل ۲: درخت سوال هفت-بخش اول